

Module : RÉSEAUX

Leçon 4 : CHAPITRE : LES MÉDIAS RÉSEAU

Objectifs du cours

- Comprendre ce qu'est un média réseau et son rôle dans la communication
- Identifier les différents types de supports de transmission (filaire et sans fil)
- Connaître les caractéristiques techniques de chaque type de câble
- Comprendre la notion de bande passante et de débit
- Choisir le média réseau adapté à un besoin précis

INTRODUCTION

Les **médias réseau** (ou supports de transmission) sont les **voies par lesquelles les données circulent** dans un réseau.

Ils assurent la **liaison physique ou logique** entre les ordinateurs et les équipements de communication.

 *Sans média réseau, il n'y a pas de communication possible.*

On distingue deux grandes catégories :

- Les **médias filaires (physiques)**
- Les **médias sans fil (wireless)**

I. LES MÉDIAS FILAIRES (CÂBLÉS)

Les médias filaires utilisent un **support physique** pour transporter les signaux électriques ou lumineux.

1. Le câble à paire torsadée (Twisted Pair)

C'est le **plus courant** dans les réseaux locaux (LAN).

Il est constitué de **paires de fils en cuivre** torsadées pour réduire les interférences.

Type	Description	Débit	Distance max	Utilisation
UTP (Unshielded	Non blindé, peu coûteux	Jusqu'à 1	100 m	Réseaux bureautiques

Type	Description	Débit	Distance max	Utilisation
Twisted Pair)		Gbit/s		
STP (Shielded Twisted Pair)	Blindé, protégé contre les interférences	1 à 10 Gbit/s	100 m	Environnements industriels
FTP (Foiled Twisted Pair)	Blindage global en aluminium	1 Gbit/s	100 m	Réseaux mixtes

💡 Les connecteurs utilisés sont de type RJ45.

Exemple de catégorie :

- Cat 5e → jusqu'à 1 Gbit/s
- Cat 6 → jusqu'à 10 Gbit/s sur courte distance
- Cat 7 → blindage renforcé

♦ 2. Le câble coaxial

Anciennement utilisé dans les réseaux locaux, il est encore présent pour la télévision et certains réseaux spécialisés.

Élément	Description
Structure	Âme en cuivre, isolant, tresse métallique et gaine extérieure
Débit	Jusqu'à 10 Mbps
Distance	Jusqu'à 500 m
Connecteurs	BNC (Bayonet Neill-Concelman)
Usage	Caméras, antennes, réseaux anciens (Ethernet 10Base2/5)

💡 Avantage : bonne protection contre les interférences.

Inconvénient : encombrant et difficile à installer.

♦ 3. La fibre optique

La **fibre optique** transporte les données **sous forme de lumière**.

C'est le média le plus rapide et le plus fiable à ce jour.

Type	Description	Débit	Distance max	Utilisation
Monomode (SMF)	Un seul faisceau lumineux, très longue distance	> 40 Gbit/s	Jusqu'à 80 km	Réseaux longue distance, opérateurs

Type	Description	Débit	Distance max	Utilisation
Multimode (MMF)	Plusieurs rayons lumineux	Jusqu'à 10 Gbit/s	2 km max	Réseaux d'entreprise

💡 Avantages :

- Très haut débit
- Pas de perturbations électromagnétiques
- Grande distance de transmission

Inconvénients :

- Coût élevé
- Installation délicate

II. LES MÉDIAS SANS FIL (WIRELESS)

Les médias sans fil utilisent des **ondes électromagnétiques** pour transporter les données.

◆ 1. Le Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Permet la communication sans câble à courte portée.

Norme	Débit max théorique	Portée	Fréquence
802.11b	11 Mbit/s	30 m	2,4 GHz
802.11g	54 Mbit/s	30 m	2,4 GHz
802.11n	300 Mbit/s	70 m	2,4 / 5 GHz
802.11ac	1 Gbit/s	100 m	5 GHz
802.11ax (Wi-Fi 6)	10 Gbit/s	120 m	2,4 / 5 GHz

💡 Utilisé pour les **réseaux domestiques et les bornes d'entreprise**.

◆ 2. Le Bluetooth

Communication **sans fil à très courte portée** entre appareils personnels.

Caractéristique	Détail
Portée	10 à 30 mètres
Débit	1 à 3 Mbit/s
Usage	Casques, souris, partage mobile, IoT

Caractéristique	Détail
Version actuelle	Bluetooth 5.0 (portée améliorée et faible consommation)

♦ 3. Les réseaux cellulaires (4G / 5G)

Utilisent des **ondes radio** pour les communications mobiles via antennes relais.

Technologie	Débit	Fréquence	Usage
3G	2 à 10 Mbit/s	2 GHz	Appels vidéo, Internet mobile
4G	Jusqu'à 100 Mbit/s	800 MHz – 2,6 GHz	Streaming, navigation
5G	> 1 Gbit/s	3,5 – 26 GHz	Objets connectés, très haut débit

♦ 4. Autres médias sans fil

Média	Description	Exemple
Satellite	Liaison longue distance par onde micro-ondes	Télécommunications, TV, Internet rural
Infrarouge (IR)	Faisceau lumineux direct	Télécommandes, anciens transferts PC
NFC	Communication courte distance (quelques cm)	Paieement mobile, cartes RFID

III. COMPARAISON DES MÉDIAS RÉSEAU

Média	Type	Débit	Distance	Coût	Sensibilité
Paire torsadée	Filaire	1–10 Gbit/s	100 m	Faible	Moyenne
Coaxial	Filaire	< 10 Mbit/s	500 m	Moyen	Faible
Fibre optique	Filaire	> 40 Gbit/s	80 km	Élevé	Très faible
Wi-Fi	Sans fil	11 Mbit/s – 10 Gbit/s	100 m	Moyen	Élevée
4G / 5G	Sans fil	100 Mbit/s – 1 Gbit/s	Plusieurs km	Variable	Moyenne

IV. LA BANDE PASSANTE ET LE DÉBIT

Terme	Définition
Bande passante	Quantité maximale de données pouvant passer sur un support (en Hertz ou bits/s)

Terme	Définition
Débit	Quantité réelle de données transmises (en bits/s, Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s)
Latence	Délai entre l'envoi et la réception d'un signal
Atténuation	Perte de signal lors de la transmission

💡 Plus la bande passante est élevée, plus le réseau est rapide.

V. CHOIX DU MÉDIA SELON LE BESOIN

Situation	Média conseillé
Réseau domestique filaire	Câble RJ45 Cat 6
Réseau d'entreprise rapide	Fibre optique
Réseau temporaire	Wi-Fi
Appareils personnels	Bluetooth
Réseau longue distance (inter-pays)	Satellite ou fibre optique

BONNES PRATIQUES

- ✓ Choisir un câble de catégorie adaptée (Cat 6 ou Cat 7 pour le Gigabit)
- ✓ Éviter les interférences (éloigner les câbles électriques)
- ✓ Utiliser des connecteurs RJ45 bien sertis
- ✓ Sécuriser les connexions sans fil (mot de passe WPA2/WPA3)
- ✓ Entretien des équipements réseau pour éviter les pertes de signal

RÉSUMÉ RAPIDE

Type	Exemple	Caractéristiques principales
Filaire	Paire torsadée, coaxial, fibre	Stabilité, vitesse, sécurité
Sans fil	Wi-Fi, Bluetooth, 5G	Mobilité, flexibilité
Fibre optique	Monomode / Multimode	Très haut débit et longue distance
Bande passante	Capacité du support	Plus elle est grande, mieux c'est
Connecteurs	RJ45, BNC, SC, LC	Assurent la liaison physique

RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Identifier les types de médias réseau (filaire / sans fil)
- ✓ Connaître leurs caractéristiques et leurs usages
- ✓ Comprendre les notions de bande passante, débit et atténuation
- ✓ Choisir le média adapté à chaque situation
- ✓ Appliquer les bonnes pratiques d'installation et de sécurité

EcoleDigital